題目：你的音樂播放清單中充滿了重複的歌曲。你想要建立一個新的「不重複」播放清單，但同時保留歌曲的原始播放順序。(詳見題目說明)

主張(Claim)：讀取歌曲清單，利用Set的不重複特性和List的保持順序性來儲存歌曲。

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

Problem: C. UNIQUE PLAYLIST - AAI_PYTHON-M28_Unique_Playlist_in_Order | Submitted: 14:59 | Language: Python 3 | Compilation: successful

Run result: CORRECT

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

學習筆記(L
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.

容器型別	方法/函數	說明與作用
Set (集合)	`set()`	用於**建立一個空的集合** [1] [2]。此集合的目的是作為一個「檢查員」：快速記錄哪些歌曲已經被添加到新的播放清單中。 [1] [2]
Set (集合)	`s.add(x)`	將歌曲名稱加入集合中。集合會**自動忽略重複的項目** [4]，確保 Set 中只存儲不重複的歌曲標記。 [4]
List (串列)	`[]` 或 `list()`	用於**建立一個空串列** [2] [5]，這是最終的「不重複播放清單」。由於串列是**有序的** [2] [3]，因此加入元素的順序將被保留。 [2] [...]
List (串列)	`lst.append(obj)`	在處理歌曲清單的迴圈中，**將不重複的歌曲添加到此串列的尾端** [6]。因為 List 元素有索引，可透過位置存取 [3]，這確保了歌曲的**原始播放順序**得以保留。 [3] [6]

資料型別	選擇原因 (達成目標)
集合 (Set)	**達成「不重複」 (De-duplication)**。集合的核心特性是**不允許重複**的元素 [1]，並且是**不重複元素的資料結構** [2] [3]。它**常用於去重與資料比對** [2]。我們利用 Set 來作為「檢查員」或「追蹤器」，快速記錄哪些歌曲已經被添加到新的播放清單中。 [1] [...]
串列 (List)	**達成「保留原始順序」 (Order Preservation)**。串列是用來儲存**有序**、多項的資料 [2]，其元素有索引，**可透過位置存取** [1] [4]。因此，將歌曲依序加入串列，就能確保新清單的順序與原始播放順序一致。 [1] [...]

A. 檢查重複：`in` 運算子與 `Set` 的高效性

- **`in` 運算子 (存在性檢查)：** 使用 `if song not in unique_songs_set:` 進行判斷。集合（Set）是透過**雜湊值來執行查找與操作的** [5]，因此**查找速度非常快**。這確保了程式在處理大型播放清單時，能夠迅速判斷一首歌是否重複，而不需要逐一比較新清單中的所有歌曲。
- **`set.add(x)` (標記已見)：** 使用此方法將已確認為不重複的歌曲加入 Set 中，以便在後續的迭代中，集合能夠**自動忽略重複的加入** [6]。

B. 順序儲存：`for` 迴圈與 `list.append()`

- **`for` 迴圈：** 為了確保順序不被打亂，必須**依序取出**原始歌曲清單中的每一個元素 [7]。`for` 迴圈正是用來走訪串列等**可迭代物件**的理想工具 [7]。
- **`list.append(obj)` (保留順序)：** 在確定歌曲不重複後，使用此方法將歌曲**在串列尾端加入物件** [8]。由於這是按順序逐一加入的，最終 List 的內容將維持原始的播放順序。

1.了解Set,List的特性和使用
2.集合的核心特性是不允許重複的元素
3.串列是用來儲存有序、多項的資料其元素有索引，可透過位置存取

題目描述

你的音樂播放清單中充滿了重複的歌曲。你想要建立一個新的「不重複」播放清單，但同時**保留歌曲的原始播放順序**。

例如，如果你的清單是 [A, B, C, B, A, D]，整理後應為 [A, B, C, D]。

這題單獨使用 set 是辦不到的 (因為 Set 會打亂順序)。你需要同時使用 list (來保持順序) 和 set (來快速檢查是否已加入)。

輸入格式

第一行是一個整數 N。 接下來 N 行，每行是一首歌的歌名。

輸出格式

輸出一行，包含整理過後、不重複且維持原始順序的播放清單 (以 Python 串列的格式印出)。

範例輸入

```
7
Song A
Song B
Song A
Song C
Song B
Song B
Song D
```

範例輸出

```
['Song A', 'Song B', 'Song C', 'Song D']
```

核心概念： set 快速查找 (in) 搭配 list 維持順序。